ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata, stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **C**
3. **C**
4. **A**
5. **B**
6. **A**
7. **B**
8. **A**
9. **B**
10. **C**
11. **C**
12. **C**
13. **B**
14. **B**
15. **B**
16. **A**
17. **B**
18. **A**
19. **A**
20. **A**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $t_0 = 0$ °C, $t_1 = -17$ °C, $p_0 = 101$ kPa, $p_1 = 38$ kPa, $p_2 = 101$ kPa, $n = 1$ mol, $M = 29$ g/mol.

a) *Az állapotegyenlet alkalmazása a keresett térfogat kiszámítására, valamint a térfogat meghatározása:* ***5 pont (bontható)***

$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ (2 pont, nem bontható), amiből

$V_0 = \dfrac{n \cdot R \cdot T_0}{p_0} = 0{,}0225\ \text{m}^3 = 22{,}5\ \text{dm}^3$

(rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

b) *A levegő sűrűségének meghatározása a tengerszintre megadott körülmények esetén:* ***2 pont (bontható)***

$\rho_0 = \dfrac{n \cdot M}{V_0} = 1{,}29\ \dfrac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

c) *A levegő sűrűségének meghatározása a Mount Everest csúcsára megadott körülmények esetén:* ***5 pont (bontható)***

A mólnyi levegő térfogatának meghatározása az állapotegyenlet segítségével:

$V_1 = \dfrac{n \cdot R \cdot T_1}{p_1} = 0{,}056\ \text{m}^3 = 56\ \text{dm}^3$

(rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont), amiből a sűrűség:

$\rho_1 = \dfrac{n \cdot M}{V_1} = 0{,}52 \dfrac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ (képlet + számítás, 1+1 pont).

(A sűrűség közvetlenül is kiszámítható az állapotegyenletből!)

$pV = nRT = \dfrac{m}{M}RT \qquad \rightarrow \qquad \rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{p_1 M}{RT_1} = 0{,}52\ \dfrac{\text{kg}}{\text{m}^3}.$

(Helyes számítás esetén a teljes pontszám (5 pont) megadandó!)

d) *A Gay–Lussac-törvény alkalmazása és a keresett hőmérséklet meghatározása:* ***3 pont (bontható)***

$\dfrac{p_1}{T_1} = \dfrac{p_2}{T_2}$ (1 pont), amiből $T_2 = \dfrac{p_2}{p_1} \cdot T_1 = 680\ \text{K} = 407\ °\text{C}$

(rendezés + számítás, 1 + 1 pont). (A válasz Kelvinben, illetve Celsius-fokban is elfogadható.)

Összesen 15 pont.

2. feladat

Adatok: $P = 25$ kW, $s = 200$ km, $v = 100$ km/h.

a) *A szükséges elektromos energia mennyiségének meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A gépkocsi az előírt távolságot az előírt sebességgel $t = s/v = 2$ óra alatt teszi meg (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Ezért $E = P \cdot t = 50$ kWh (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

b) *A szükséges akkumulátor tömegének meghatározása:*

6 pont
(bontható)

Mivel a megadott energiamennyiséget tárolni képes akkumulátor térfogata:

$$V = \frac{50 \text{ kWh}}{400 \text{ kWh/m}^3} = 0{,}125 \text{ m}^3$$

(képlet + adat behelyettesítése a táblázatból + számítás, 1 + 1 + 1 pont),

ezért az akkumulátor tömege:

$$m = 0{,}125 \text{ m}^3 \cdot 4000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 500 \text{ kg}$$

(képlet + adat behelyettesítése a táblázatból + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

c) *Az akkumulátor előállítási költségének meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Ár = 0,125 m^3 · 10 millió Ft/m^3 = 1,25 millió Ft

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 2 + 1 pont).

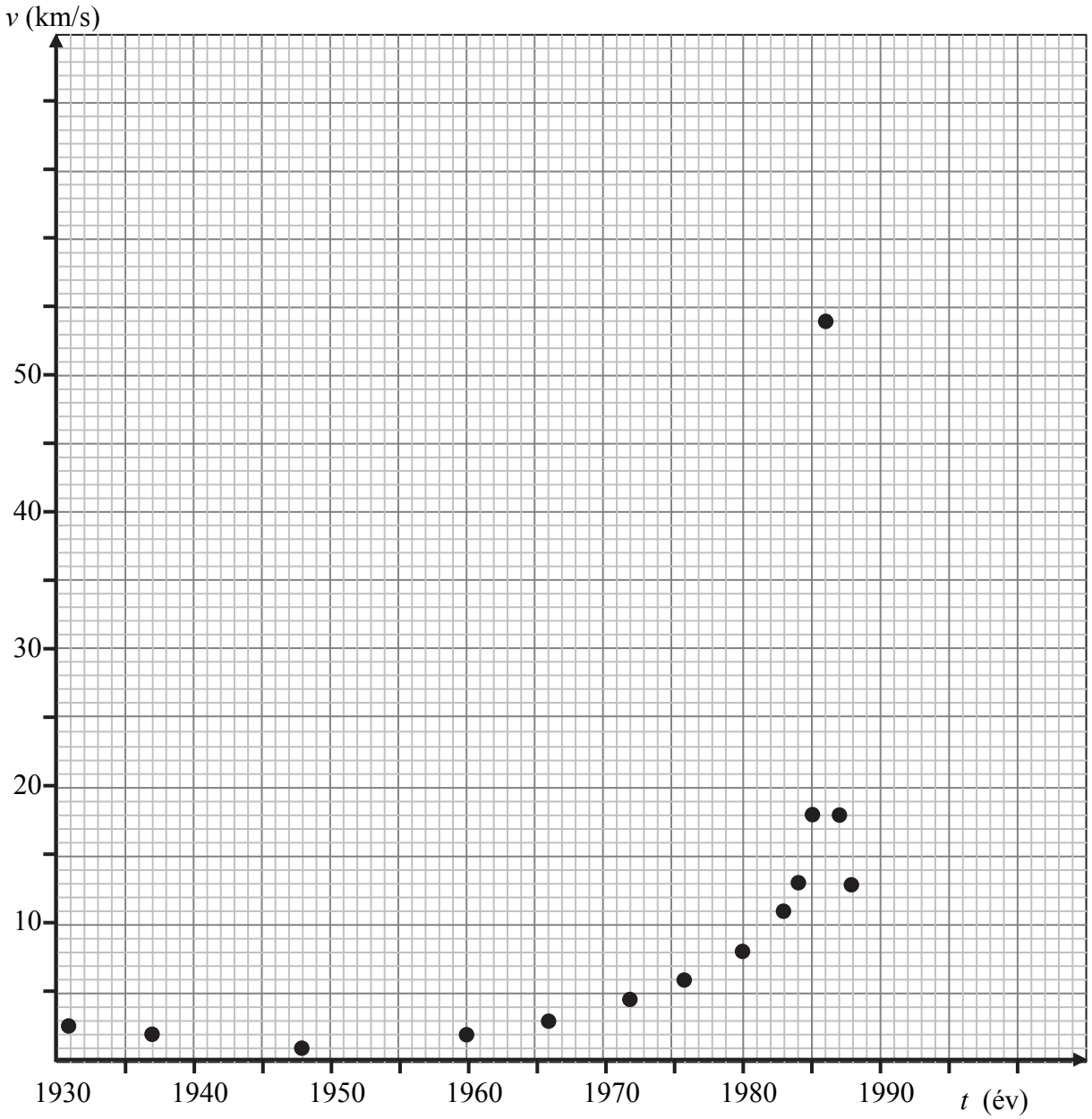
Összesen 15 pont.

3/A feladat

Adatok: $R_1 = 0{,}586$ CsE

a) *A grafikon elkészítése és a táblázatban lévő adatok ábrázolása:*

8 pont
(bontható)



A megfelelően megrajzolt és feliratozott tengelyek 1–1 pontot érnek, a táblázatban található adatok berajzolása pedig 6 pontot (14 vagy 13 helyesen berajzolt adat: 6 pont, 12–10 adat: 5 pont, 9–8 adat: 4 pont, 7–6 adat: 3 pont, 5–3 adat: 2 pont, 2–1 adat: 1 pont).

b) *Annak felismerése, hogy az égitest sebessége napközelben maximális, illetve naptávolban minimális:*

2 pont

Ezt a kijelentést nem kell indokolni (pl. a mechanikai energia megmaradásával), elég a tény rögzítése.

A naptávol, illetve a napközel időpontjának meghatározása:

2 + 2 pont

A legkisebb, illetve a legnagyobb sebességhez tartozó évszámokat leolvasva:
Naptávol: 1948.
Napközel: 1986.

c) *A periódusidő meghatározása:*

2 pont

A napközel és naptávol időkülönbségének kétszerese: 76 év

d) *A feladatszövegben leírt összefüggés formális felírása és a Naptól vett legnagyobb távolság meghatározása:*

4 pont
(bontható)

$v_{\max} \cdot R_1 = v_{\min} \cdot R_2$, amiből R_2 =35,2 CsE

(képlet + rendezés + számítás, 2 + 1 + 1 pont).

Összesen 20 pont.

3/B feladat

a) *Töltött részecskék mágneses térben történő mozgásának ismertetése, valamint a Földet körülvevő mágneses tér szerepének meghatározása:*

8 pont
(bontható)

Töltött részecskék mágneses térben haladó mozgást végezhetnek az indukcióvonalak mentén (2 pont), vagy körmozgást az indukcióvonalakra merőleges síkban (2 pont).

A Föld mágneses tere megakadályozza, hogy a töltött részecskék az Egyenlítő környékén, az indukcióvonalakra merőlegesen haladva elérjék a légkört (2 pont).
Ugyanakkor megengedi, hogy a sarkok környékén, az indukcióvonalakkal párhuzamosan haladva elérjék a légkört (2 pont).

(A mágneses tér és a Lorentz-erő fogalmának felhasználásával bármilyen helyes értelmezés elfogadható.)

b) *A sarki fény létrejöttének ismertetése:*

8 pont
(bontható)

A légkört elérve a nagy energiájú részecskék ütközéssel gerjesztik a légkör atomjait és molekuláit (2 pont). Ezek azután fény formájában sugározzák ki a kapott energiát (2 pont).

Az atomok és molekulák elektronjainak lehetséges állapotai közötti energiakülönbség (2 pont) határozza meg a kibocsátott fény színét (2 pont).

c) *A sarki fény és a napkitörések kapcsolatának ismertetése:*

2 pont

Napkitörések idején sokkal több töltött részecske hagyja el a Napot és éri el a Földet.

d) *A sarki fény előfordulási helyének meghatározása:*

2 pont

Sarki fényt a Déli-sark környékén is lehet látni.

Összesen 20 pont.